智能流体传动与控制

第六章：基于机理模型的前馈控制与非线性补偿

主讲教师： 崔　岩

依托单位： 华中科技大学　机械科学与工程学院

2026 年 10 月 5 日

逻辑演进：从被动误差纠偏到主动机理补偿

将先验物理机理与参数辨识结果融入控制律设计，是突破线性反馈带宽极限的核心路径。

针对第五章揭示的定增益 PID 性能局限，本章重点构建以下非线性补偿机制：

- **二自由度复合架构**：建立“机理前馈主导、误差反馈托底”的控制范式，解耦轨迹跟踪与鲁棒抗扰任务。
- **逆动力学合外力前馈**：基于牛顿-欧拉方程与 Stribeck 摩擦模型反解驱动力需求，消除惯性滞后与起动爬行。
- **流量增益实时线性化**：利用实测腔室压力在线逆解孔口节流方程，动态补偿重载工况下的物理流量增益衰减。
- **死区逆函数补偿**：构建带零位阈值的分段死区逆映射，抵消滑阀正遮盖结构引起的零位流量增益中断。

核心目标：实现电液伺服系统的**广义反馈线性化**，消除起动粘滞死区并维持重载高动刚度。

6.1 二自由度复合架构：单回路反馈的相位滞后机理

纯误差反馈受制于“先产生偏差、后输出修正”的因果时序，无法实现大惯性系统的零相位跟踪。

单自由度反馈控制（1-DOF PID）的内生缺陷：

- **事后调节机制**：控制作用完全依赖实测状态偏离参考轨迹后产生的偏差信号 $e(t) = r(t) - y(t)$。
- **固有动态滞后**：面对大惯性负载、高粘性阻尼及非对称流量特性，被动纠偏逻辑注定动态响应滞后于参考指令，在快速加减速段产生显著跟踪相移。

二自由度前馈-反馈复合控制（2-DOF Control）的物理思想：

- **先验模型预判**：结合第三章建立的状态空间微分方程与第四章辨识的物理参数，在物理动作发生的同时甚至之前，逆向推算维持期望轨迹所需的标称控制电压。
- **复合控制律合成**：总控制指令由前馈分量与反馈分量线性叠加生成，即 $u(t) = u_{\mathrm{ff}}(t) + u_{\mathrm{fb}}(t)$。

6.1 二自由度复合架构：控制任务解耦与信号流分工

前馈通路在开环层面实现非线性对象的广义线性化，反馈通路专注于抑制未建模残差。

上层通路：逆机理前馈控制器（u_{ff}）

- **驱动信号**：直接接收规划器生成的解析位置 x_{d}、速度 v_{d} 与加速度 a_{d}。
- **核心职能**：基于逆模型解算标称控制量，主动平衡惯性力、粘性阻力、摩擦及死区。
- **开环线性化**：将非线性被控对象在标称工作域内补偿近似为单位增益环节。

下层通路：PID 误差反馈控制器（u_{fb}）

- **驱动信号**：接收参考轨迹与实测位移之间的残余跟踪偏差 $e(t)$。
- **核心职能**：退居辅助修正角色，仅负责抑制模型失配残差与未知外部随机扰动。
- **工作点优化**：规避大偏差引发的积分饱和，使反馈回路保持在零位高线性区。

6.2 基于逆动力学的合外力前馈策略：力学逆映射

逆动力学将“力产生运动”的正向物理演化反演为“由期望运动反推所需净驱动力”的代数映射。

非对称液压缸的逆动力学平衡方程：

$$F_{\text{drive}} = ma_{\text{d}} + \sigma v_{\text{d}} + \hat{F}_{\text{f}}(v_{\text{d}}) + \hat{F}_{\text{ext}}$$

- **惯性力前馈项** ma_{d}：主导 S 型轨迹的加/减速瞬态阶段，提供改变大质量负载动量状态所需的瞬时加速力，是消除动态跟踪相位滞后的核心项。
- **粘性阻尼前馈项** σv_{d}：主导中高速匀速巡航阶段，实时平衡与活塞运动速度成正比的油膜剪切阻力。
- **非线性摩擦项** $\hat{F}_{\text{f}}(v_{\text{d}})$ **与工艺负载项** $\hat{F}_{\text{ext}}$：分别对应辨识所得的 Stribeck 摩擦模型重构值与已知的外部确定性负载（如重力分量或预知冲压反力）。

6.2 逆动力学前馈：静摩擦预补偿与解析导数优势

依托规划轨迹的解析无噪高阶导数，逆动力学在零速起动瞬间即可建立力学平衡并消除粘滑爬行。

Stribeck **摩擦模型的预判补偿效应**：

- **起动死区克制**：在运动起始瞬间（$v_{\mathrm{d}} \to 0^{+}$），前馈模型依据指数过渡律直接输出足以平衡最大静摩擦力 F_{s} 的驱动力指令，规避纯 PID 控制器漫长的误差积分蓄能过程。
- **抑制低速爬行**：在动静摩擦转换区实时匹配摩擦阻力下降趋势，防止因过量积分释放引发的起动速度超调。

数字实现中的数值信噪比优势：

- **无噪解析导数**：逆动力学计算严格依赖 S 型轨迹规划器生成的期望速度 v_{d} 与期望加速度 a_{d}；二者均由数学解析生成，不含任何传感器测量与量化噪声。
- **纯代数运算**：前馈解算不依赖滞后的传感器差分信号，兼具零相位超前特性与数值平滑性。

6.3.1 流量增益实时线性化：物理增益软化机理

伺服阀孔口出流的平方根压差特性导致物理流量增益随负载压力升高呈抛物线衰减。

从“力学需求”到“流量控制”的非线性屏障：

- **孔口节流压差耦合**：流经伺服阀口的负载流量 Q_{L} 由阀芯位移 x_{v} 与阀口有效压差 $\Delta P = P_{\mathrm{s}} - P_{\mathrm{drive}}$ 共同决定，开环流量增益 $K_{\mathrm{q}} = \partial Q_{\mathrm{L}} / \partial x_{\mathrm{v}} \propto \sqrt{P_{\mathrm{s}} - P_{\mathrm{drive}}}$ 受负载工况实时调制。
- **轻载与重载的刚度反差**：
  - **轻载快进区**：驱动腔压力 P_{drive} 较低，阀口压差充裕，物理流量增益 K_{q} 处于峰值，动态响应敏捷。
  - **重载阻性区**：随着负载压力逼近供油压力 P_{s}，阀口有效压差急剧压缩，流量增益 K_{q} 呈抛物线趋势衰减乃至趋近于零，引发控制回路内生性的**刚度软化**。

6.3.1 流量增益实时线性化：逆流量映射与工程保护

采集实测腔室压力在线反解孔口流量方程，通过动态提升控制器增益维持环路刚度恒定。

状态依赖的逆流量方程（Feedback Linearization**）**：

$$u_{\mathrm{lin}} = \frac{Q_{\mathrm{req}}}{C_{\mathrm{d}} w \sqrt{\frac{2}{\rho}(P_{\mathrm{s}} - P_{\mathrm{drive}})}}$$

- **方向选择性**：依据期望速度 v_{d} 符号判别主动进油腔（伸出取 A_1, P_1；缩回取 A_2, P_2），合成含泄漏补偿的总需求流量 Q_{req}。
- **主动增益调度**：重载压差 $(P_{\mathrm{s}} - P_{\mathrm{drive}})$ 收窄时，补偿增益 $\lambda \propto 1/\sqrt{P_{\mathrm{s}} - P_{\mathrm{drive}}}$ 自动增大，主动拉升电压以抵消物理增益衰减。
- **数值奇异性保护**：对实测压力实施低通滤波，并设定最小压差阈值（如 $\Delta P_{\min} = 5 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$），防止 $P_{\mathrm{drive}} \to P_{\mathrm{s}}$ 时分母趋零引发数值发散。

6.3.2 伺服阀死区补偿：正遮盖死区与低速爬行机理

滑阀正遮盖结构导致零位附近流量增益中断，是诱发过零换向滞后与极限环振荡的主要根源。

伺服阀物理死区的时域致害机理：

- **零增益遮盖区间**：受滑阀制造工艺中的正遮盖结构限制，当控制电压处于 $[-\delta_{\mathrm{dz}}, +\delta_{\mathrm{dz}}]$ 区间内时，阀芯位移不足以连通节流油口，有效流量增益跌落为零。
- **短暂开环失控**：非光滑的硬死区特性致使执行器对微小控制指令失去响应，系统在零速起动或过零换向瞬间陷入短暂的开环状态。
- **“静止—突跳”极限环**：在死区平台期内，位置误差持续存在但积分项尚未突破阈值 δ_{dz}，执行器保持静止；一旦积分累积突破死区边界，控制量往往已过度累积，导致执行器瞬时加速超调，形成反复的**低速爬行与极限环振荡。**

6.3.2 伺服阀死区补偿：分段逆映射与参数鲁棒边界

在控制器输出端串联带零位保护阈值的死区逆模型，以软件偏置跳变抵消物理阀芯遮盖。

带零位保护阈值的分段死区逆函数：

$$u_{\mathrm{ff}} = \begin{cases} u_{\mathrm{lin}} + \delta_{\mathrm{dz}}, & u_{\mathrm{lin}} > \epsilon \\ 0, & |u_{\mathrm{lin}}| \le \epsilon \\ u_{\mathrm{lin}} - \delta_{\mathrm{dz}}, & u_{\mathrm{lin}} < -\epsilon \end{cases}$$

- **全局线性响应恢复**：算法在过零点叠加偏置电压 $\pm\delta_{\mathrm{dz}}$ 直接跳过无效遮盖区，使线性指令 u_{lin} 到实际流量 Q_{L} 的复合映射恢复为过原点的直线。
- **参数敏感性与阈值保护**：硬补偿对阈值辨识精度敏感——**过补偿**易引发零位高频颤振，**欠补偿**则残留换向滞后；引入微小阈值 ϵ（如 10^{-6}）可抑制零位浮点数值抖动。

遵循“运动决定受力、受力决定压力、压力决定流量”的因果链，设置三组递进对照实验。

模型辅助控制器（ModelAssistedController**）的单步解算链路**：

- 1. **逆动力学与建压泄漏补偿**：由期望轨迹 $[x_{\mathrm{d}}, v_{\mathrm{d}}, a_{\mathrm{d}}]$ 解算净驱动力 F_{drive} 与有效建压增压 ΔP_{req}，合成含建压层流泄漏的总需求流量 $Q_{\mathrm{total}} = A_{\mathrm{act}} v_{\mathrm{d}} + Q_{\mathrm{leak}}$。
- 2. **压差流量增益线性化与死区逆补偿**：采集实测驱动腔压力 P_1 解算 $u_{\mathrm{lin}} = Q_{\mathrm{total}} / \left(K_{\mathrm{flow}} \sqrt{P_{\mathrm{s}} - P_1} \right)$，叠加死区逆补偿 δ_{dz}（$0.40\,\mathrm{V}$）与反馈项 u_{fb} 输出。

课堂仿真三组递进式对比策略（`model_assisted_lab.py`）：

- **策略 1（纯 PID 控制）**：关闭前馈，仅依赖事后位置偏差 $e(t)$ 驱动。
- **策略 2（标称前馈 + PID）**：开启逆动力学与死区前馈，但采用空载标称压差。
- **策略 3（完整模型辅助控制）**：全量开启逆动力学、死区逆补偿及基于实测压力 P_1 的流量增益实时线性化。

6.4.1 起动瞬态评估：静摩擦补偿与物理死区消除

前馈通路在零时刻瞬时合成 1.20 V 起动脉冲，将起动死区延迟由 81.1 ms 压缩至 1.0 ms。

策略 1：纯 PID 控制（误差积分蓄能）

- **零初态盲区**：$t = 0$ 时初始位置误差为零，控制电压完全依赖积分项从 $0\,\mathrm{V}$ 缓慢爬坡。
- 81.1 ms **粘滞死区**：$0 \sim 0.08\,\mathrm{s}$ 内电压未达突破阈值 $u_{\mathrm{break}} = 1.20\,\mathrm{V}$，滑块处于“有压力无位移”粘滞状态。
- **起动速度超调**：突破最大静摩擦力 F_{s} 瞬间阻力陡降，蓄积的积分量释放引发显著速度超调。

策略 2 & 3：前馈复合控制（机理预判）

- 1.20 V **瞬时起动脉冲**：$t = 0^{+}$ 时前馈通路将静摩擦建压电压（$0.80\,\mathrm{V}$）与死区补偿（$0.40\,\mathrm{V}$）叠加，直接跳变至 $1.20\,\mathrm{V}$。
- 1.0 ms **零延迟起动**：驱动力在指令发出瞬间即与静摩擦阻力平衡，无需积分蓄能过程。
- **消除起动误差峰**：平顺度过动静摩擦转换区，彻底消除了起动阶段的动态位置滞后峰。

6.4.2 突变负载评估：压差增益调度与动刚度保持

利用实测压力在线补偿流量增益衰减，将突加负载速度跌落由 28.6% 压低至 2.7%。

策略 1 & 2：无压差增益调度（刚度软化）

- **物理增益衰减 50%**：$t = 0.5\,\mathrm{s}$ 突加负载使驱动腔 P_1 升至 $17\,\mathrm{MPa}$，阀口压差 $(P_\mathrm{s} - P_1)$ 收窄致 K_q 减半。
- **标称前馈失配（跌落 28.6%）**：策略 2 沿用空载压差解算前馈，无法感知压差收窄，与纯 PID 同样跌至 $0.14\,\mathrm{m/s}$。
- **被动积分恢复（偏差 1.48 mm）**：须等待速度下降累积出位置误差后，方能驱动积分项缓慢爬升，动刚度不足。

策略 3：完整模型辅助控制（动刚度保持）

- **压差收窄即时感知**：接触工件同一采样周期，压力反馈即捕获到阀口压差由 $16\,\mathrm{MPa}$ 骤降至 $4\,\mathrm{MPa}$。
- **逆流量方程阶跃补偿**：增益调度算子 $1/\sqrt{P_\mathrm{s} - P_1}$ 实时放大前馈增益，将电压由 $2.5\,\mathrm{V}$ 瞬时拉升至 $4.2\,\mathrm{V}$。
- **高动刚度（误差 0.10 mm）**：在位置误差产生前主动加大阀芯开度抵消 K_q 衰减，速度波动仅 2.7%。

6.5 本章小结与瞬时补偿策略的理论边界

模型辅助控制通过瞬时逆模型映射消除了主要非线性滞后，但无法显式处理多变量物理硬约束。

本章核心技术总结：

- **二自由度复合架构**：构建了“逆机理前馈主导、PID 反馈托底”的控制体系，将非线性时变液压系统在标称工作域内广义线性化。
- **多物理场逆模型补偿**：通过逆动力学方程、层流泄漏补偿、压差流量增益实时线性化及死区逆函数，有效消除了起动粘滞死区与重载动刚度衰减。

瞬时逆模型补偿的理论局限（向第七章模型预测控制演进）：

- **零步短视特征**：逆动力学前馈属于当前时刻的瞬时代数求逆，隐含假设执行器具备无限响应带宽，缺乏对未来轨迹拐点的超前预判能力。
- **硬约束处理缺失**：当计算出的理想前馈电压超越功放饱和极限（$\pm 10\ \mathrm{V}$）或腔室压力逼近安全边界时，单纯的事后硬限幅将导致逆模型抵消关系失效。下一章将引入**模型预测控制（MPC）**，通过滚动时域优化显式处理多变量物理约束。

课后作业：死区逆补偿算法的鲁棒性边界与光滑化改造

探究死区参数辨识失配对过零换向动态的影响机理，验证连续光滑逆模型对高频颤振的抑制效果。

作业任务（教材习题 6-3，配套代码 `work_6_3.py`）：设伺服阀真实物理正遮盖死区为 $\delta_{\mathrm{dz}} = \pm 0.50\,\mathrm{V}$，输入幅值 $5.0\,\mathrm{V}$、频率 $f = 0.1\,\mathrm{Hz}$ 的正弦指令，构建三组对比实验：

- **实验 A（死区欠补偿）**：设补偿阈值 $\hat{\delta}_{\mathrm{dz}} = 0.40\,\mathrm{V} < \delta_{\mathrm{dz}}$，按式 (6.3) 符号函数硬补偿。
- **实验 B（死区过补偿）**：设补偿阈值 $\hat{\delta}_{\mathrm{dz}} = 0.60\,\mathrm{V} > \delta_{\mathrm{dz}}$，按式 (6.3) 符号函数硬补偿。
- **实验 C（光滑过渡补偿）**：保持过补偿参数 $\hat{\delta}_{\mathrm{dz}} = 0.60\,\mathrm{V}$，引入双曲正切函数构建连续光滑死区逆模型 $u = u_{\mathrm{lin}} + \hat{\delta}_{\mathrm{dz}} \tanh(\beta u_{\mathrm{lin}})$（基准参数取 $\beta = 18\,\mathrm{V}^{-1}$）。

研讨与报告要求：提取全周期与 $t = 5.0\,\mathrm{s}$ 过零换向窗口的控制电压 $u(t)$、阀芯有效信号 $u_{\mathrm{eff}}(t)$ 及活塞速度 $v_{\mathrm{p}}(t)$ 曲线，统计过零死区平顶时长、电压颤振峰峰值与速度 RMSE。剖析欠补偿产生过零“平顶”失真与硬过补偿诱发极限环高频颤振的数学机理，并探讨光滑因子 β 在换向灵敏度与抗颤振鲁棒性之间的折衷规律。



谢谢合作！

崔　岩

华中科技大学　机械科学与工程学院